

Routing3D 경로탐색 방식 3 종 상세 문서

최단경로 · 기존설계추종 · 특징점반영 | 프로세스, 알고리즘, 예상 결과

핵심 요약 최단경로는 진단용 기준선, 기존설계추종은 기존 결과 재현용, 특징점반영은 실무 자동설계 기본 모드입니다. WTNHJ02 Exhaust 같은 실제 배관에서는 스텝, 접속면, 랙/회랑 패턴이 경로 품질에 큰 영향을 줍니다.

작성일: 2026-07-02

대상: Routing3D Viewer / C++ Engine 기반 자동경로설계

범위: 최단경로, 기존설계추종, 특징점반영 3 가지 모드의 프로세스, 알고리즘, 예상 결과, 장단점

1. 요약

Routing3D Viewer 의 경로 방식은 UI 에서 3 가지로 선택된다.

방식	내부 모드	핵심 목적	권장 사용
최단경로	RoutingMode.Shortest	기존 설계 패턴 없이 충돌회피 A*로 연결 가능 경로 탐색	단일 배관 검증, 자유공간 연결성 확인, 알고리즘 기준선
기존설계추종	RoutingMode.FollowExisting	매칭되는 기존 설계 폴리라인을 최대한 복제하고 막힌 구간만 수리	기존 설계와 가장 유사한 결과가 필요할 때
특징점반영	RoutingMode.PatternApplied	기존 설계에서 학습한 스텝, 접속면, 랙/회랑/번들 특징을 반영	일반 자동설계 기본값, 다중 Exhaust 배관 라우팅

중요한 해석:

- 현재 "최단경로"는 현실 설계상 가장 짧은 배관이라는 뜻이 아니다.
- 실제 의미는 현재 엔진 점유맵에서 장애물, 설비, 덕트, 기존배관, 이미 생성된 배관과 이격 조건을 모두 피하는 격자 A* 경로이다.
- 따라서 기존 설계가 덕트/장비 주변의 접속 관례를 따라 짧게 붙어 있는 경우, 최단경로 모드는 오히려 AABB 바깥으로 크게 우회해 더 긴 결과를 만들 수 있다.

2. 공통 자동경로 프로세스

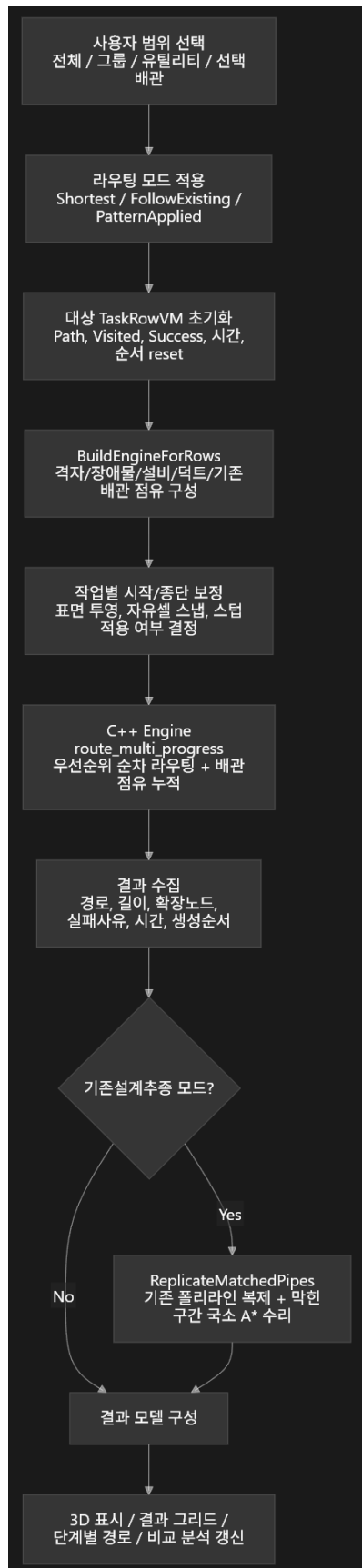
세 방식은 모드별 전처리와 후처리는 다르지만, 큰 실행 흐름은 같다.

프로세스 흐름

flowchart TD

```

    A["사용자 범위 선택\n전체 / 그룹 / 유틸리티 / 선택 배관"] --> B["라우팅 모드 적용\nShortest / FollowExisting / PatternApplied"]
    B --> C["대상 TaskRowVM 초기화\nPath, Visited, Success, 시간, 순서 reset"]
    C --> D["BuildEngineForRows\n격자/장애물/설비/덕트/기존배관 점유 구성"]
    D --> E["작업별 시작/종단 보정\n표면 투영, 자유셀 스냅, 스텝 적용 여부 결정"]
    E --> F["C++ Engine route_multi_progress\n우선순위 순차 라우팅 + 배관 점유 누적"]
    F --> G["결과 수집\n경로, 길이, 확장노드, 실패사유, 시간, 생성순서"]
    G --> H{"기존설계추종 모드?"}
    H -- Yes --> I["ReplicateMatchedPipes\n기존 폴리라인 복제 + 막힌 구간 국소 A* 수리"]
    H -- No --> J["결과 모델 구성"]
    I --> J
    J --> K["3D 표시 / 결과 그리드 / 단계별 경로 / 비교 분석 갱신"]
  
```



공통으로 적용되는 주요 엔진 설정:

- 격자: 현재 프로젝트/그룹 AABB 기반 GridMeta.
- 점유:
- TB_BIM_OBSTACLE 중 통과 객체가 아닌 장애물.
- 설비 TB_BIM_EQUIPMENT.
- 덕트/레터럴 TB_DUCT_LATERAL.
- 이미 라우팅된 다른 배관.
- 배관 간 이격:
- per-task 관경 반경 활성화.
- 배관 표면 최소 gap 60 mm 적용.
- 꺾임/직선성:
- 회전 비용 $w_{\text{turn}} = 500$.
- 클리어런스 비용 $w_{\text{clear}} = 10$.
- 후처리 최소 런 흡수 SetMinStraight(2.0).
- 절대 최소 직선 길이 R3D_MIN_STRAIGHT_MM 는 기본 0, 환경변수로 opt-in.
- 대형 격자:
- 해시/암시적 점유 기반으로 메모리 폭발을 줄임.
- 최단경로 모드는 대형 격자에서 탐색 상한을 별도로 둠.
- 진행 콜백:
- route_multi_progress 로 각 배관 완료 순서, 시간, 확장노드, 성공/실패를 UI 에 반영.

3. 모드 선택 시 내부 플래그

Viewer 의 ApplyRoutingMode()는 다음과 같이 내부 기능을 켜고 끈다.

모드	_usePatterns	_useStubRouting	_useDesignReplicate	그룹 회랑
최단경로	OFF	OFF	OFF	OFF

기본설계추종	ON	ON	ON	OFF
특징점반영	ON	ON	OFF	ON

의미:

- _usePatterns: 기존 설계에서 학습한 접속면, 랙 높이, 번들/회랑 정보를 사용할지 결정.
- _useStubRouting: 기존 설계 배관의 출발/종단 스텝 형상을 고정 구간으로 사용할지 결정.
- _useDesignReplicate: 기존 설계 폴리라인을 결과 경로로 복제하고 막힌 구간만 수리할지 결정.
- 그룹 회랑: 같은 그룹/유틸리티 배관을 기존 설계 회랑 또는 번들 중심선 근처로 유도하는 soft bias.

4. 최단경로 방식

4.1 목적

최단경로 방식은 패턴, 스텝, 기존설계 회랑을 사용하지 않고 A* 기반으로 시작점과 종단점을 연결한다.

다만 실제 구현에서는 완전한 수학적 최단경로라기보다 다음 조건을 만족하는 충돌회피 격자 경로이다.

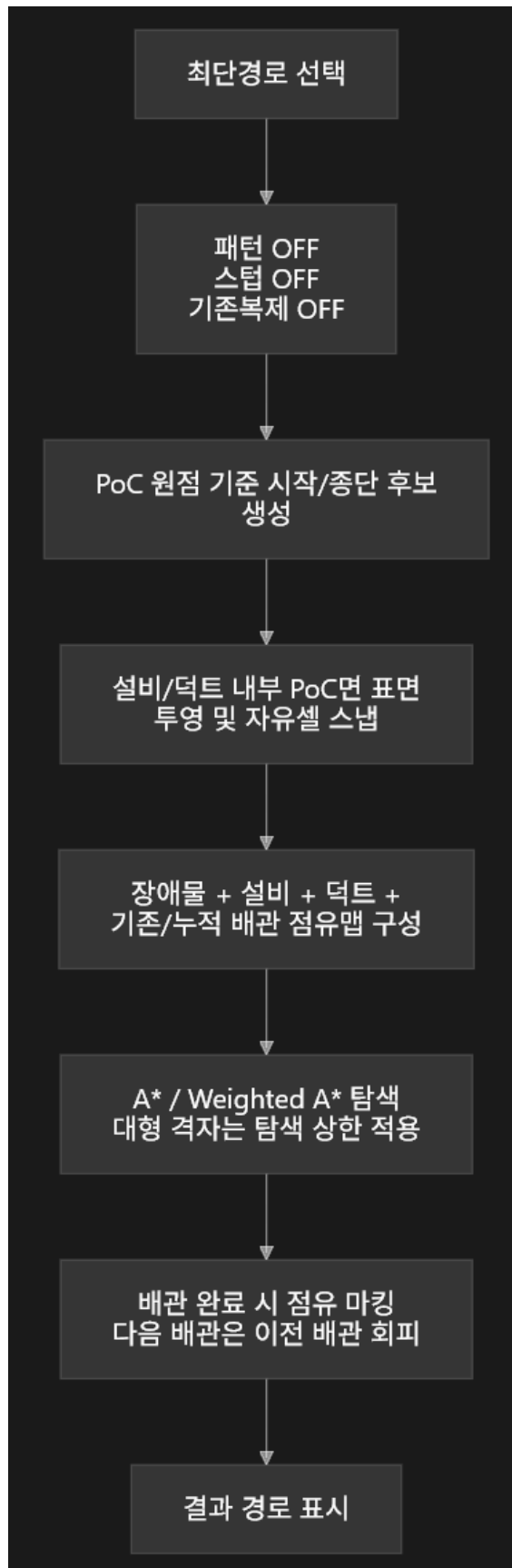
- 장애물/설비/덕트/레터럴 AABB 와 충돌하지 않아야 한다.
- 이미 생성된 배관과 물리 이격을 만족해야 한다.
- 배관 관경과 60 mm gap 을 고려해 다음 배관의 점유 영역을 막는다.
- 회전 비용, 클리어런스 비용, 휴리스틱 가중치가 적용된다.

4.2 프로세스

프로세스 흐름

flowchart TD

```
A["최단경로 선택"] --> B["패턴 OFF\n스텝 OFF\n기존복제 OFF"]
B --> C["PoC 원점 기준 시작/종단 후보 생성"]
C --> D["설비/덕트 내부 PoC 면 표면 투영 및 자유셀 스냅"]
D --> E["장애물 + 설비 + 덕트 + 기존/누적 배관 점유맵 구성"]
E --> F["A* / Weighted A* 탐색\n대형 격자는 탐색 상한 적용"]
F --> G["배관 완료 시 점유 마킹\n다음 배관은 이전 배관 회피"]
G --> H["결과 경로 표시"]
```



4.3 알고리즘 특성

최단경로 모드의 주요 탐색 비용은 다음 요소의 합으로 볼 수 있다.

알고리즘/의사코드

$$f(n) = g(n) + w_{\text{heur}} * h(n)$$

$g(n)$: 실제 누적 비용

- 셀 이동 비용
- 꺾임 비용
- 장애물 근접 클리어런스 비용
- 회랑/랙 비용. 최단경로 모드에서는 거의 사용하지 않음

$h(n)$: 목표까지 휴리스틱 거리

w_{heur} : 대형 격자에서 탐색량을 줄이기 위한 가중치

대형 격자에서는 w_{heur} 가 1 보다 클 수 있다. 이 경우 경로는 더 빨리 나오지만, 엄밀한 최적 최단경로 보장은 약해진다.

4.4 예상 결과

장점:

- 기존 설계 데이터가 없어도 경로를 찾을 수 있다.
- 특정 장애물 상태에서 "연결 가능한가"를 검증하기 좋다.
- 패턴이나 기존 설계 편향이 없어서 알고리즘 기준으로 쓰기 좋다.

단점:

- Exhaust 처럼 기존 설계 접속 형태가 중요한 배관에서는 경로가 길어질 수 있다.
- PoC 가 장비/덕트 내부에 있을 때 표면 투영과 자유셀 스냅만으로 접속 형태를 만들기 때문에, 사람이 설계한 스텝보다 부자연스러운 수직/수평 우회가 발생할 수 있다.
- 여러 배관을 순차 라우팅하면 앞 배관이 점유한 셀이 뒤 배관의 장애물이 되므로 순서에 민감하다.

- 밀집 구간에서는 탐색량과 시간이 급격히 증가한다.

4.5 기존설계보다 더 길어지는 대표 원인

1. 기존 설계는 덕트/장비 접속부에 "붙는" 형상을 사용하지만, 최단경로는 AABB 솔리드를 회피한다.
2. 기존 설계는 랙/공용 레인/스텝 방향을 알고 있지만, 최단경로는 그 정보를 사용하지 않는다.
3. 기존 배관과 이미 생성된 배관을 장애물로 보므로, 뒤쪽 배관은 크게 우회할 수 있다.
4. 장애물 AABB 가 실제 형상보다 보수적으로 크면, 빈 공간처럼 보이는 곳도 격자상 막힌 셀로 처리될 수 있다.
5. 대형 격자에서 weighted A*와 탐색 상한을 쓰면, 연결 우선 경로가 나와도 설계상 최단과 다를 수 있다.

따라서 최단경로 결과가 기존설계보다 길다면, 다음을 확인해야 한다.

- 해당 구간의 장비/덕트 AABB 가 실제보다 과대인지.
- 기존 설계가 통과한 객체가 현재 장애물로 등록되어 있는지.
- 기존 배관 또는 이미 생성된 자동경로가 뒤 배관을 막고 있는지.
- PoC 표면 투영 위치가 기존 설계 접속면과 다른지.
- 특징점반영 또는 기존설계추종 모드에서 길이와 꺾임 수가 개선되는지.

5. 기존설계추종 방식

5.1 목적

기존설계추종 방식은 매칭되는 기존 설계 배관이 있을 때 그 폴리라인을 최대한 그대로 사용한다. 장애물이나 변경된 점유 때문에 막힌 구간만 국소 A*로 수리한다.

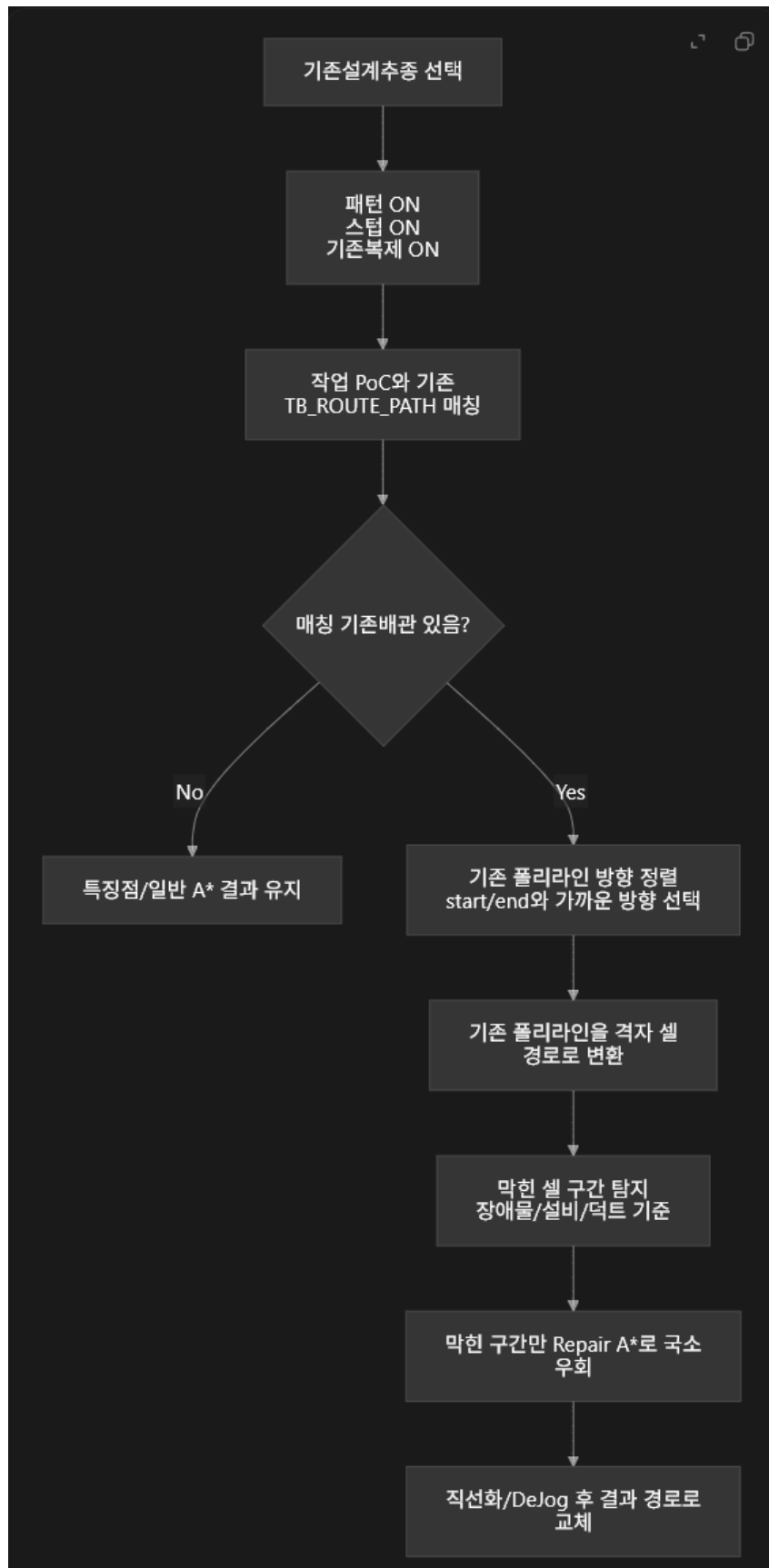
목표는 "연결 가능한 새 경로"보다 "기존 설계와 가장 유사한 경로"이다.

5.2 프로세스

프로세스 흐름

flowchart TD

```
A["기존설계추종 선택"] --> B["패턴 ON\n스텝 ON\n기존복제 ON"]
B --> C["작업 PoC 와 기존 TB_ROUTE_PATH 매칭"]
C --> D{"매칭 기존배관 있음?"}
D -- No --> E["특징점/일반 A* 결과 유지"]
D -- Yes --> F["기존 폴리라인 방향 정렬\nstart/end 와 가까운 방향 선택"]
F --> G["기존 폴리라인을 격자 셀 경로로 변환"]
G --> H["막힌 셀 구간 탐지\n장애물/설비/덕트 기준"]
H --> I["막힌 구간만 Repair A*로 국소 우회"]
I --> J["직선화/DeJog 후 결과 경로로 교체"]
```



5.3 매칭 기준

기존 배관 매칭은 시작/종단 PoC 와 기존 배관의 source/target 위치 거리를 비교한다.

알고리즘/의사코드

```
score = min(  
    dist(task.start, existing.source) + dist(task.end, existing.target),  
    dist(task.start, existing.target) + dist(task.end, existing.source)  
)
```

허용 거리 이내에서 score 가 가장 작은 기존 배관을 선택한다.

5.4 알고리즘 특성

기존설계추종은 크게 두 단계이다.

6. 복제:

- 기존 설계 폴리라인을 현재 작업의 시작/종단 PoC 방향으로 정렬한다.
- 기존 폴리라인을 격자 셀 경로로 변환한다.

7. 수리:

- 현재 장애물/설비/덕트 점유와 겹치는 구간을 찾는다.
- 막힌 구간 전후 자유 셀 사이를 별도 A*로 연결한다.
- 성공하면 기존 폴리라인 대부분을 유지하고 막힌 구간만 우회한다.

5.5 예상 결과

장점:

- 기존 설계와 가장 유사하다.
- 사람 설계의 랙, 스텝, 접속 관례를 가장 잘 보존한다.
- 경로가 짧고 자연스럽게 나올 가능성이 높다.
- 장애물이 일부 바뀐 경우, 변경 구간만 고쳐 빠르게 결과를 낼 수 있다.

단점:

- 기존 설계 매칭이 없으면 효과가 없다.
- 기존 설계 자체가 현재 장애물/설비 모델과 충돌하면 수리 실패 또는 국소 우회가 생긴다.
- 기존 설계 오류도 그대로 따라갈 수 있다.
- 새 배관끼리의 최종 충돌 회피는 순수 A* 신규 설계보다 약할 수 있으므로 검증이 필요하다.

권장 사용:

- 기존 설계 데이터를 신뢰할 수 있고, 자동경로가 기존 결과와 유사해야 하는 프로젝트.
- 기존 설계 변경 영향 분석.
- “기존과 비슷하게, 막힌 곳만 고쳐라”가 요구사항인 경우.

6. 특징점반영 방식

6.1 목적

특징점반영 방식은 Routing3D 의 기본 권장 모드이다. 기존 설계를 그대로 복제하지는 않지만, 기존 설계에서 학습한 특징을 A* 탐색에 반영한다.

반영되는 특징:

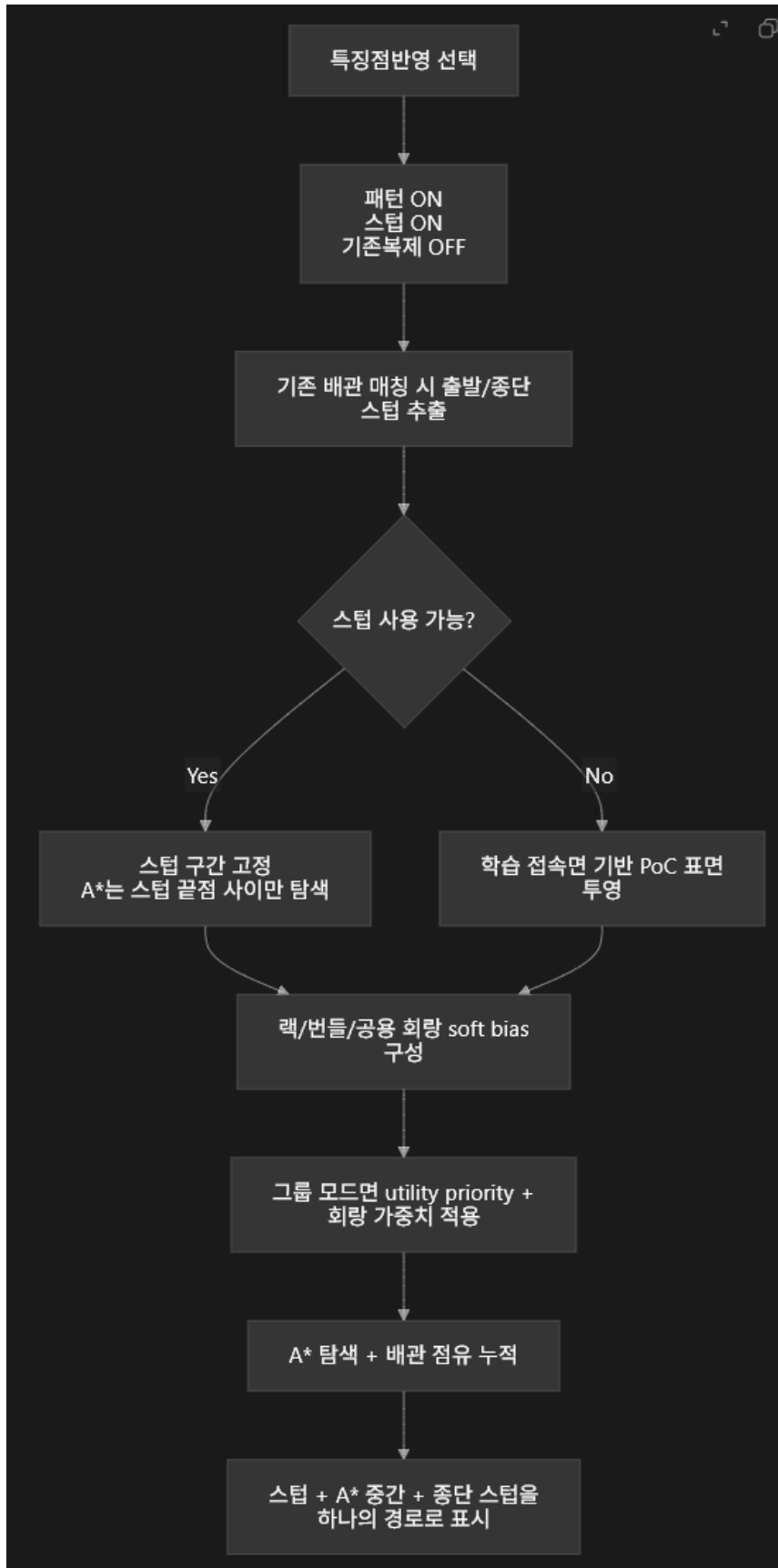
- 출발/종단 스텝.
- 장비/덕트 접속면.
- 랙 높이.
- 유틸리티/그룹별 공용 회랑.
- 번들 중심선.
- 기존 설계와 유사한 수직/수평 접속 형태.

6.2 프로세스

프로세스 흐름

flowchart TD

```
A["특징점반영 선택"] --> B["패턴 ON\n스텝 ON\n기존복제 OFF"]
B --> C["기존 배관 매칭 시 출발/종단 스텝 추출"]
C --> D{"스텝 사용 가능?"}
D -- Yes --> E["스텝 구간 고정\nA*는 스텝 끝점 사이만 탐색"]
D -- No --> F["학습 접속면 기반 PoC 표면 투영"]
E --> G["랙/번들/공용 회랑 soft bias 구성"]
F --> G
G --> H["그룹 모드면 utility priority + 회랑 가중치 적용"]
H --> I["A* 탐색 + 배관 점유 누적"]
I --> J["스텝 + A* 중간 + 종단 스텝을 하나의 경로로 표시"]
```



6.3 스텝 적용

기존 설계 매칭 배관이 있으면 다음을 수행한다.

8. 기존 배관의 source/target 스텝을 추출한다.
9. 현재 작업 PoC 방향과 기존 배관 방향을 정렬한다.
10. 출발 스텝과 종단 스텝을 고정 구간으로 둔다.
11. A*는 두 스텝의 끝점 사이 자유공간만 탐색한다.
12. 표시 경로는 다음 구조가 된다.

알고리즘/의사코드

전체 자동경로 = 출발 스텝 + A* 탐색 경로 + reverse(종단 스텝)

효과:

- PoC 가 장비/덕트 내부에 있어도 기존 설계처럼 자연스럽게 표면으로 빠져나온다.
- A* 탐색 구간이 짧아져 속도가 빨라진다.
- 최단경로 모드의 과도한 수직/수평 우회를 줄인다.

6.4 회랑/랙/번들 적용

특징점반영 모드는 기존 설계 또는 학습 테이블에서 공용 경로 성향을 가져온다.

적용 방식:

- rack_levels: 특정 z 높이를 선호한다.
- corridor_cells: 기존 설계 또는 번들 중심선 주변 셀을 선호한다.
- w_corridor: 회랑 밖으로 벗어나면 비용을 더한다.
- 그룹 라우팅 시 같은 유틸리티를 공용 트렁크/레인으로 모으는 효과가 생긴다.

주의:

- 회랑은 hard constraint 가 아니라 soft bias 이다.
- 장애물/이격 조건 때문에 필요하면 회랑 밖으로 나갈 수 있다.

- 회랑 가중치가 너무 강하면 경로가 길어지거나 막힌 회랑을 고집할 수 있다.

6.5 예상 결과

장점:

- 기존설계와 유사한 접속/스텝/랙 패턴을 반영한다.
- 기존설계추종보다 새 장애물과 다중 배관 충돌 회피에 유연하다.
- 최단경로보다 일반적으로 짧고 자연스러운 결과가 나온다.
- Exhaust 다중 배관처럼 기존 설계 관례가 강한 업무에 적합하다.

단점:

- 기존 설계 매칭이나 학습 데이터 품질에 영향을 받는다.
- 잘못된 스텝/접속면 학습이 있으면 오히려 불필요한 우회가 생길 수 있다.
- 회랑 bias 는 최적성보다 설계 유사성을 우선하므로, 어떤 단일 배관은 최단경로보다 길 수 있다.

권장 사용:

- 기본 자동설계.
- 다중 Exhaust, Acid, ALKA 등 같은 유틸리티 그룹의 반복 배관.
- 기존 설계와 비슷하면서도 충돌회피를 보장해야 하는 경우.

7. 세 방식 비교

항목	최단경로	기존설계추종	특징점반영
기존 설계 필요	불필요	필요	있으면 강력, 없어도 동작
기존 설계 유사도	낮음	가장 높음	높음
충돌회피 유연성	높음	중간	높음
다중 배관 안정성	순서 영향 큼	기존 형상 의존	가장 균형적

속도	복잡 공간에서 느림	매칭 성공 시 빠름	보통 빠름
경로 길이	현실 설계보다 길 수 있음	보통 가장 짧거나 기존과 동일	보통 짧고 자연스러움
실패 원인 해석	장애물/격자/순서 영향 명확	매칭/복제/수리 실패	학습/스텝/회랑 품질 영향
추천도	진단/기준선	기존 설계 유지	기본 운영

8. 다중 배관에서 경로 생성 순서의 의미

Routing3D 는 여러 배관을 동시에 최적화하는 전역 최적화기가 아니라, 우선순위에 따라 배관을 순차 라우팅하고 완료된 배관을 다음 배관의 점유 장애물로 누적한다.

따라서 순서가 중요하다.

알고리즘/의사코드

```

1 번 배관 라우팅 → 1 번 배관 점유 마킹
2 번 배관 라우팅 → 장애물 + 1 번 배관 회피
3 번 배관 라우팅 → 장애물 + 1,2 번 배관 회피
...

```

순서 기준:

- 일반적으로 관경이 큰 배관을 먼저 라우팅한다.
- 그룹/특징점 모드에서는 유틸리티별 묶음과 회랑을 고려한다.
- 결과 그리드의 순서 컬럼은 실제 엔진 완료 순서를 1 부터 표시한다.

장점:

- 굵은 배관이 먼저 좋은 공간을 확보한다.
- 후속 작은 배관은 우회가 상대적으로 쉽다.

단점:

- 앞 배관이 나쁜 위치를 선점하면 뒤 배관이 길어지거나 실패할 수 있다.
- 최단경로 모드에서는 이 현상이 특히 두드러진다.
- CBS/rip-up 을 켜면 일부 blocker 를 재배치할 수 있지만, 완전한 전역 최적화는 아니다.

9. 모드별 결과 검증 방법

9.1 UI 검증

- 같은 범위와 같은 셀 크기로 세 모드를 각각 실행한다.
- 결과 그리드에서 다음 컬럼을 비교한다.
 - 순서
 - 길이
 - 꺾임
 - 시간
 - 확장 노드
- 경로 행을 클릭한다.
 - 자동경로: 분홍색.
 - 매칭 기존경로: 오렌지색.
- 하단 단계별 경로에서 구간을 클릭한다.
 - 해당 구간이 흰색으로 강조되는지 확인한다.
 - 꺾임 사유에 장애물 회피 - 객체명이 표시되는지 확인한다.

9.2 정량 지표

권장 비교 지표:

지표	설명
성공률	전체 대상 중 성공 배관 수

총 길이	모든 성공 경로 길이 합
평균 길이	배관당 평균 길이
총 꺾임	전체 꺾임 수
평균 시간	배관당 탐색 시간
확장 노드	탐색 난이도와 속도 원인
기준 대비 길이 차	자동경로와 기준경로의 차이
장애물 간섭 샘플	기준/자동 경로의 간섭 여부

9.3 해석 기준

- 최단경로가 가장 짧지 않다:
- 정상일 수 있다.
- 이 모드는 기존 설계 스텝/회랑을 무시하고 AABB 를 보수적으로 회피한다.
- 기존설계추종이 가장 자연스럽다:
- 매칭 기존배관이 있고 기존 설계가 현재 모델과 충돌하지 않으면 예상된 결과다.
- 특징점반영이 가장 실무적으로 좋다:
- 기준을 그대로 복제하지 않으면서 스텝/랙/회랑을 반영하므로, 다중 배관에서는 보통 가장 균형이 좋다.

10. 권장 운영 시나리오

10.1 일반 자동설계

권장:

알고리즘/의사코드

특징점반영

이유:

- 스텝과 접속면을 반영한다.
- 다중 배관에서 공용 회랑/랙 패턴을 사용할 수 있다.
- 기존설계보다 환경 변화에 유연하다.

10.2 기존 설계와 최대한 동일해야 하는 경우

권장:

알고리즘/의사코드

기존설계추종

이유:

- 기존 폴리라인을 직접 복제한다.
- 막힌 구간만 국소 수리하므로 결과 해석이 쉽다.

주의:

- 기존 설계 매칭이 실패하면 기대한 효과가 없다.
- 복제 결과도 충돌/이격 검증을 반드시 확인해야 한다.

10.3 알고리즘 진단 또는 연결 가능성 확인

권장:

알고리즘/의사코드

최단경로

이유:

- 패턴과 기존 설계 영향 없이 순수 연결성을 볼 수 있다.
- 장애물/격자/점유맵 문제를 찾기 좋다.

주의:

- 실무 최종 경로로 바로 쓰기에는 경로가 길거나 부자연스러울 수 있다.
- 결과가 기존설계보다 길다고 해서 항상 버그는 아니다.

11. 개선 방향

11.1 최단경로 명칭 개선

현재 UI 의 "최단경로"는 오해 소지가 있다. 다음 중 하나로 바꾸는 것을 권장한다.

- 충돌회피 A*
- 순수 A*
- 패턴 미적용 A*

실제 설계 최단이라는 의미가 아니기 때문이다.

11.2 최단경로의 과도한 우회 개선

가능한 개선:

- 장애물 AABB 를 객체 OBB/FCL capsule 충돌로 정밀화.
- 덕트/장비 접속부는 통과 가능한 접속 포트로 별도 모델링.
- 최단경로에도 선택적으로 접속면만 반영하는 하이브리드 모드 추가.
- 기존설계와의 비교 길이 차가 큰 경우 자동 경고.
- 배관 순서 재시도/rip-up 범위 확대.

11.3 특징점반영의 품질 개선

가능한 개선:

- 스텝 추출 품질 검증.
- 잘못된 기존 설계 매칭 감지.

- 회랑 bias 강도 자동 조절.
- 그룹별/유틸리티별 랙 높이 학습 통계 강화.

12. 결론

세 모드는 목적이 다르다.

- 최단경로는 기준선과 진단용이다.
- 기존설계추종은 기존 결과 재현용이다.
- 특징점반영은 실무 자동설계 기본 모드다.

WTNHJ02 Exhaust 같은 실제 배관에서는 기존 설계의 스텝, 접속면, 랙/회랑 패턴이 경로 품질에 큰 영향을 준다. 따라서 최종 운영에서는 특징점반영을 기본으로 사용하고, 기존 설계와 최대한 같아야 할 때 기존설계추종, 원인 분석이나 연결성 검증이 필요할 때 최단경로를 사용하는 것이 가장 합리적이다.